

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第五章 数学物理中的近似解法

§5.3 吕兹-伽辽金方法

符号:

$$\text{距离: } \|u - v\|_1 = \left(\int_{\Omega} |u - v|^2 dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |u_{x_i} - v_{x_i}|^2 dx \right)^{1/2}$$

$$\text{或 } \|u - v\|_1 = \left(\int_{\Omega} |u - v|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u - \nabla v|^2 dx \right)^{1/2}$$

$$C_0^1(\Omega) = \{u \mid u \in C^1(\overline{\Omega}), u \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上和 } \Omega \text{ 外恒等于零。}\}$$

$$\hat{C}_0^1(\Omega) = \left\{ u \left| \begin{array}{l} u \in C^1(\overline{\Omega}), \int_{\Omega} |u|^2 dx < \infty \\ u \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上和 } \Omega \text{ 外恒等于零。} \end{array} \right. \right\}$$

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_0^1(\Omega)}, \quad (C_0^1(\Omega) \text{ 的闭包})$$

变分问题的表述：设 f 满足 $\int_{\Omega} |f|^2 dx < \infty$ ，则变分问题

$$J(u) = \min_{v \in H_0^1} J(v)$$

一定有解，即存在函数 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得上面等式成立。其中泛函 $J(u)$ 定义为

$$J(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 - 2fu) dx dy$$

这里得到的解称为原问题的“弱解”。

§5.3 吕兹-伽辽金方法

基本思想： 在 $H_0^1(\Omega)$ 的一个有限维子空间 S_N 上考虑变分问题的解。在 S_N 上变分问题的解 u_N 比较容易求出。然后将 u_N 作为原变分问题（或相应定解问题）的近似解。

$$S_N = \left\{ v_N \left| \begin{array}{l} v_N = \sum_{i=1}^N a_i \varphi_i, \text{ 其中 } (a_1, a_1, \dots, a_N) \in R^n \\ \varphi_i \in H_0^1, i = 0, 1, \dots, N \end{array} \right. \right\}$$

$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N$ 是 H_0^1 中 n 个线性无关的函数，它们可以作为 $H_0^1(\Omega)$ 中的标准正交函数系（ $H_0^1(\Omega)$ 中的标准正交基。）

也称 S_N 是由 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N$ **张成的子空间**。

最后，取 $u = \lim_{N \rightarrow \infty} u_N$ 作为原变分问题的形式解。

现在 S_N 上求解变分问题:

$$J(u_N) = \min_{v_N \in S_N} J(v_N)$$

这里

$$\begin{aligned} J(u) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 - 2fu) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} \left[\sum_{i=1}^N a_i \nabla \varphi_i \cdot \sum_{i=1}^N a_i \nabla \varphi_i - 2f \sum_{i=1}^N a_i \varphi_i \right] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N a_i a_j \iint_{\Omega} \nabla \varphi_i \nabla \varphi_j dx dy - \sum_{i=1}^N a_i \iint_{\Omega} f \varphi_i dx dy \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N a_i a_j \iint_{\Omega} \nabla \varphi_i \nabla \varphi_j dx dy - \sum_{i=1}^N a_i \iint_{\Omega} f \varphi_i dx dy \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N a_{ij} a_i a_j - \sum_{i=1}^N b_i a_i \end{aligned}$$

其中 $a_{ij} = \iint_{\Omega} \nabla \varphi_i \nabla \varphi_j dx dy$, $b_i = \iint_{\Omega} f \varphi_i dx dy$ 。

记

$$J(v_N) = \psi(a_1, a_1, \dots, a_N)$$

如何求出 $a_1, a_1, \dots, a_N$, 使 $J(v_N)$ 取得极值 (极小值) ?

这是多元函数求极值问题?

求解多元函数极值问题, 令

$$\frac{\partial J(v_N)}{\partial a_{ij}} = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3, \dots, N)$$

解此线性方程组, 求出 a_{ij} 。

§5.2 吕兹-伽辽金方法

例1. 设 Ω 是矩形区域: $0 < x < a, 0 < y < b$, 在 Ω 内求下列问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y) \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

解: 泛函: $J(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 + 2fu) dx dy$, 变分问题: $J(u) = \min_{v \in H_0^1} J(v)$.

取线性无关组:

$$W_{ij}(x, y) = \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \quad (i, j = 1, 2, 3, \dots, N)$$

构造函数

$$v_N = \sum_{i,j=1}^N a_{ij} \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b}$$

将 v_N 代入泛函, 得到

$$\begin{aligned} J(v_N) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla v_N|^2 + 2fv_N) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^b \int_0^a \left[\left(\sum_{i,j=1}^N a_{ij} \frac{i\pi}{a} \cos \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \right)^2 + \left(\sum_{i,j=1}^N a_{ij} \frac{j\pi}{b} \sin \frac{i\pi x}{a} \cos \frac{j\pi y}{b} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + 2 \sum_{i,j=1}^N a_{ij} f \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \right] dx dy \\ &= \frac{\pi^2 ab}{4} \sum_{i,j=1}^N \left(\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2} \right) a_{ij}^2 + \frac{ab}{2} \sum_{i,j=1}^N \beta_{ij} a_{ij} \end{aligned}$$

这里

$$\beta_{ij} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a f(x, y) \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} dx dy$$

现在求解多远函数极值问题, 令

$$\frac{\partial J(v_N)}{\partial a_{ij}} = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3, \dots, N)$$

即有

$$\pi^2 \left(\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2} \right) a_{ij} + \beta_{ij} = 0$$

于是可得

$$a_{ij} = -\frac{\beta_{ij}}{\pi^2 \left(\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2} \right)}$$

因此，变分问题的近似解为

$$\begin{aligned} v_N &= \sum_{i,j=1}^N a_{ij} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \\ &= -\frac{1}{\pi^2} \sum_{i,j=1}^N \frac{\beta_{ij}}{\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2}} \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \end{aligned}$$

从而，最后得到原定解问题的形式解：

$$u(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} v_N = -\frac{1}{\pi^2} \sum_{i,j=1}^{\infty} \frac{\beta_{ij}}{\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2}} \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b}$$

例2. 用吕兹-伽辽金方法求以下问题

$$\begin{cases} \Delta u = -2, (x, y) \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的近似解, 其中 Ω 为矩形区域:

$$\Omega = \{(x, y) \mid -a < x < a, -b < y < b\}$$

解. 取函数组

$$\varphi_0(x, y) = (a^2 - x^2)(b^2 - y^2),$$

$$\varphi_1(x, y) = \varphi_0(x, y)x^2,$$

$$\varphi_2(x, y) = \varphi_0(x, y)y^2,$$

...

为简单起见, 只取 $N = 1$, 则

$$v_N = v_1 = A\varphi_0(x, y) = A(a^2 - x^2)(b^2 - y^2)$$

于是

$$\begin{aligned} J(v_N) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla v_N|^2 + 2fv_N) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{-b}^b \int_{-a}^a \{ [4A^2 x^2 (b^2 - y^2)^2 + 4A^2 y^2 (a^2 - x^2)^2] \\ &\quad - 4A(a^2 - x^2)(b^2 - y^2) \} dx dy \\ &= \frac{64}{45} A^2 (a^3 b^5 + a^5 b^3) - \frac{32}{9} A a^3 b^3 \end{aligned}$$

为求极值, 令

$$\frac{dJ(v_N)}{dA} = 0$$

得到

$$A = \frac{5}{4(a^2 + b^2)}$$

最后得到原定解问题的近似解:

$$u_1 = v_1 = A\varphi_0(x, y) = A(a^2 - x^2)(b^2 - y^2) = \frac{5}{4(a^2 + b^2)}(a^2 - x^2)(b^2 - y^2)$$

同学们，再见！